

ХРОНОГРАФ

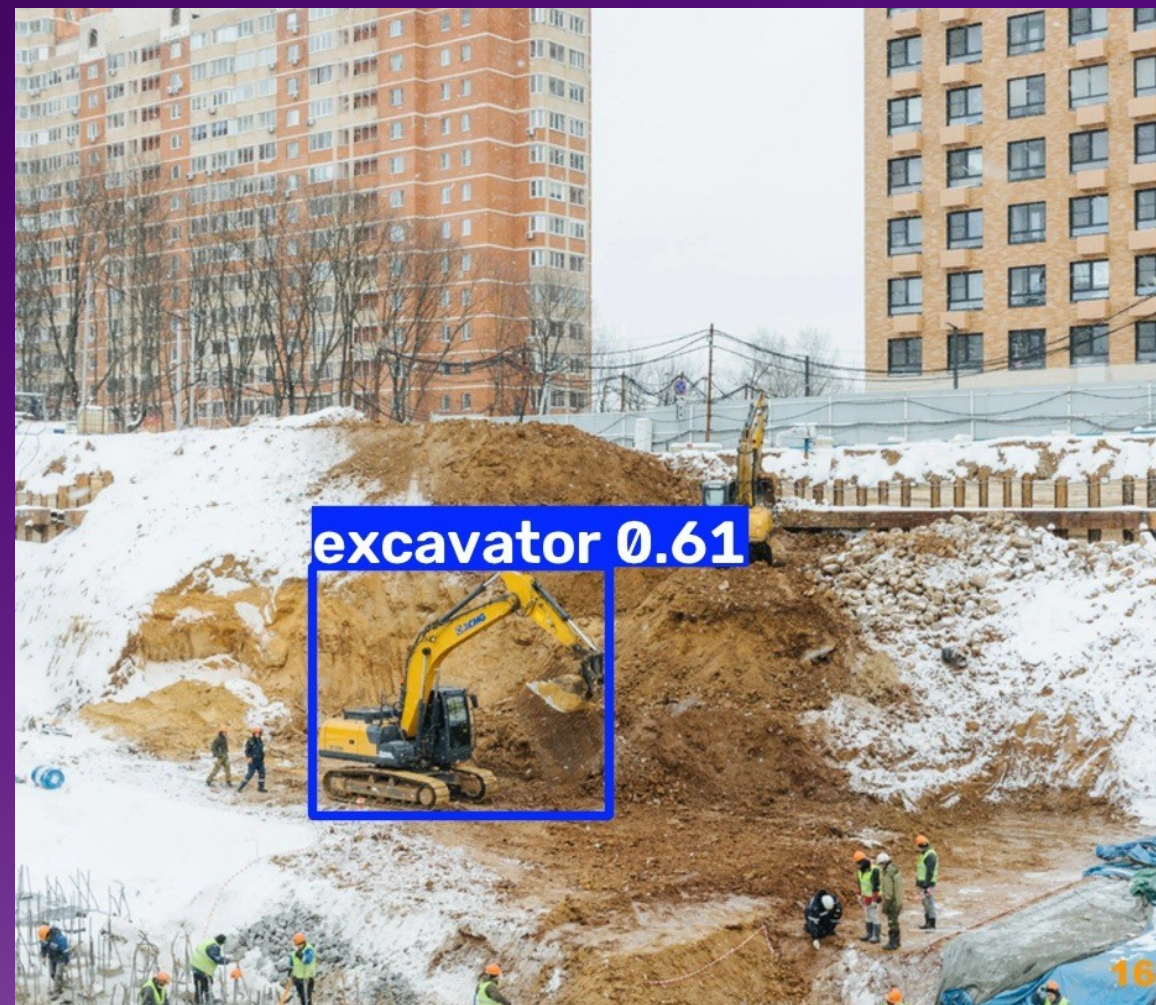
Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы

Задача №7

Департамент градостроительной политики
города Москвы

Команда CyberCrew

Капитан: Сафин Аскар Айдарович
github.com/acmtco/ISMC



ЗАДАЧА И РЕШЕНИЕ



Что нужно заказчику

Контроль стройки идёт вручную: прораб просматривает камеры глазами, сверяет увиденное с графиком и звонит подрядчику.

На десятках площадок это физически невозможно. Отставание вскрывается тогда, когда исправлять его уже дорого.

При этом снимки с камер уже содержат объективный ответ: какая техника на объекте, где она стоит и работает ли она. Их просто никто не читает машинно.

Что делает Хронограф

Мы переводим снимки в машино-часы — ту же единицу, в которой написан календарный график и смета.

Сравнивается не «техника есть или её нет», а план и факт в одних единицах, с накопительным итогом.

Отсюда сразу следуют индекс выполнения по срокам, прогноз даты завершения и ответ на вопрос «сколько техники добавить, чтобы успеть».

Путь одного кадра

Снимки приходят редко — раз в 10–20 минут. Это не видеопоток, а именно то, что реально отдают строительные камеры.

Каждый кадр «отвечает» за интервал до следующего, поэтому из редких снимков складываются корректные суточные часы.

Припаркованная техника и нераспознанное состояние в часы не засчитываются вовсе: лучше недосчитать, чем приписать.

1. Оценка качества кадра: размытие, ночь, залепленный объектив

2. Детекция техники: YOLO11, двенадцать классов

3. Трекинг: BoT-SORT и собственная склейка разрывов

4. Привязка к зоне работ по точке опоры техники

5. Состояние: работает, простаивает или стоит на приколе

ОБНАРУЖЕНИЕ

YOLO11n, дообучен на открытом наборе: 223 снимка, один класс
mAP@50 = 0,995 на отложенной выборке этого набора.

На фотографиях Департамента из 31 срабатывания только 3 дают рамку разумного размера. Метрика меряет модель на её же данных, а не переносимость.



СВЕРКА С ГРАФИКОМ



01 Импорт графика

XLSX или MS Project. Колонки распознаются по словарю синонимов: «наименование работ», «объём», «захватка».

02 Плановые часы

Берутся из графика напрямую, а если их там нет — выводятся из объёма работ и норм выработки.

03 Фактические часы

Суточный итог по каждой зоне и классу техники, собранный из кадров.

04 Ресурсный отпечаток

Для котлована: обязателен экскаватор 1–2, самосвалы 2–5, запрещены башенный кран и бетононасос.

05 Оценка схожести

$\text{match_score} = 0,55 \times \text{покрытие} + 0,25 \times \text{ритм} + 0,20 \times (1 - \text{избыток})$. Веса — в конфигурации, не в коде.

06 Отклонение

Карточка с числами плана и факта, кадрами-уликами, прогнозом и формулировкой для прораба.

ОТКЛОНЕНИЯ



P0 Низкое доверие

Данных за сутки мало или качество кадров низкое. Отклонение не формируется вовсе.

P1 Ресурсный дефицит

Факт ниже 70 % плана два и более суток подряд. Темп работ падает.

P2 Простой

Техника на объекте есть, но коэффициент использования не выше 0,5.

P3 Несоответствие фронта

Состав техники не совпадает с этапом графика: работают не то, что по плану.

P4 Тишина

Технику не зафиксировали два и более суток при хорошем покрытии кадрами.

Приоритет

При конфликте: P0, затем P4, P1, P3, P2. Один явный диагноз на сутки честнее нескольких противоречащих.

Каждое отклонение объяснимо

ОГРАФ

→ машино-часы

настройка

площадка сейчас

афик

клонения

экономика

Лента отклонений

Все типы

Все

Высокая

Средняя

Низкая

D-0001

Тишина · Z-FRAME · 09.09.2026

высокая

D-0002

Нет данных · Z-FRAME · 22.09.2026

низкая

D-0004

Нет данных · Z-PIT · 22.09.2026

низкая

D-0003

Несоответствие фронта · Z-FRAME · 03.10.2026

средняя

D-0001 · Тишина

высокая

зона Z-FRAME

работа W-101

2026-09-08 – 2026-09-09

обнаружено 29.09, 21:03

Башенный кран

0 0.25 0.5 0.75 1

По графику в Z-FRAME должна идти работа «frame_assembly», но техника не зафиксирована 2 суток подряд.

Рекомендация: Связаться с подрядчиком: подтвердить причину отсутствия техники в Z-FRAME.

Уверенность

66%

Не согласен

Сформировать акт

План против факта и экономика



01

Восприятие

Качество кадра, YOLO11, трекинг со склейкой разрывов, привязка к зонам, классификатор состояния.

Отдаёт поток детекций.

02

Аналитика

Машино-часы, ресурсный отпечаток, пять правил, индекс выполнения, прогноз, экономика.

Отдаёт отклонения.

03

Сервис

FastAPI, двенадцать эндпоинтов, планировщик опроса камер и ночного пересчёта, PDF-акты.

Отдаёт REST и поток событий.

04

Интерфейс

React и TypeScript, пять экранов: настройка, площадка сейчас, график, отклонения, экономика.

Отдаёт то, что видит прораб.

01

Машино-часы, а не факт присутствия

Типовое решение отвечает «техника есть». Машино-час — единица графика и сметы, поэтому из него сразу следуют индекс выполнения, прогноз срыва и рубли простоя.

02

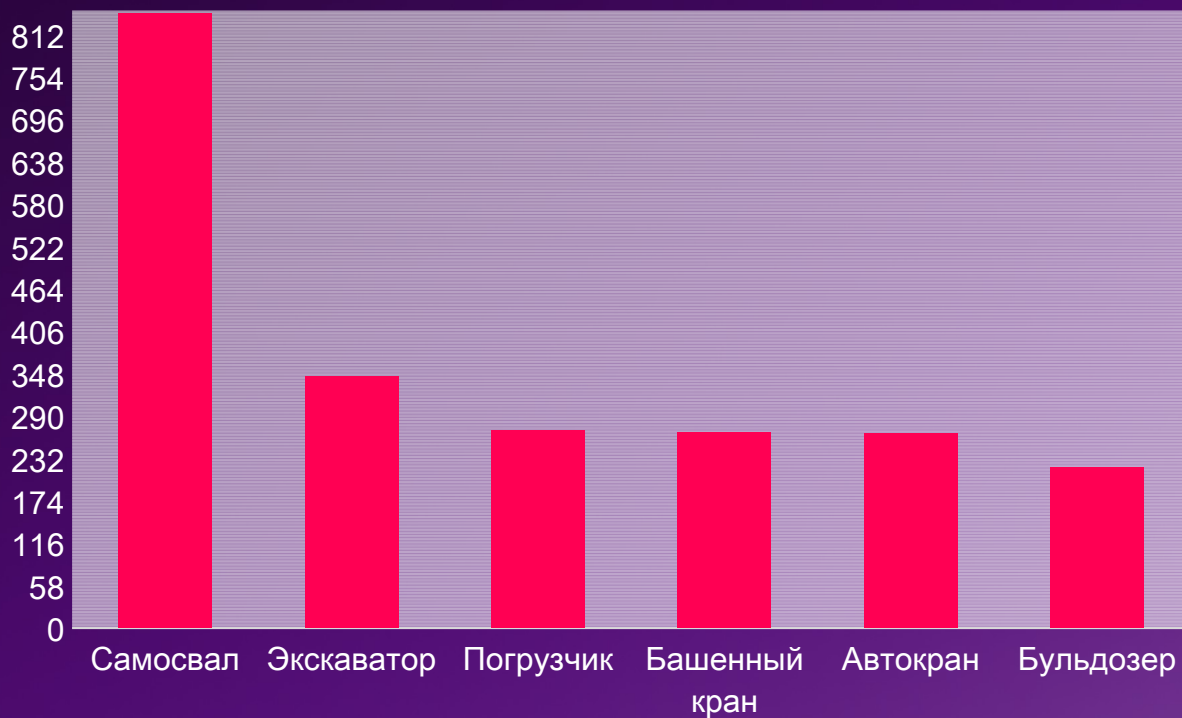
Отказ вместо догадки

При плохом кадре или нехватке данных система не выдаёт отклонение вовсе, а помечает низкое доверие. Ложная тревога подрывает доверие прораба дороже, чем пропущенная.

03

Методика в конфигурации

Ни одного порога в коде. Ресурсные отпечатки, веса и границы правил лежат отдельными файлами — их правит технолог, а не программист.



■ Машино-часы присутствия

Машино-часы по классам техники

Тридцать суток бенчмарка. Это те самые числа, которые сверяются с плановыми часами графика.

129 752 ₽

Потери от простоя за период: часы простоя, умноженные на стоимость машино-часа по классу техники.

35 кадров в сутки на камеру

На три порядка меньше, чем у систем, разбирающих поток 25 кадров в секунду. Отсюда низкая стоимость эксплуатации.

ЧТО РАБОТАЕТ



Готово и проверено

206 автотестов проходят, линтер без замечаний

Конвейер целиком: от кадра до карточки отклонения

Правила P3 и P4 — точность и полнота 1,00 на бенчмарке

Импорт графика из XLSX и MS Project

Прогноз срыва срока и обратная задача

Коэффициент использования и потери в рублях

Выгрузка PDF-акта по отклонению

Прототип поднимается одной командой

Предстоит до финала

Детектор обучен на 223 снимках одного класса и на фотографиях Департамента даёт ложные срабатывания: нужна своя разметка

Классификатор состояния завышает активность на реальных пикселях, из-за чего P1 и P2 срабатывают хуже P3 и P4

Ресурсные отпечатки заданы для семи обобщённых видов работ, а в справочнике Департамента их 380

Ставки машино-часа требуют сверки с проверяемым источником

**Все числа берутся только из прогона скрипта оценки.
Чего нет в отчёте — того мы не называем.**

УСТАНОВКА КАМЕР



01 Камера не должна двигаться

Зоны заданы полигонами в пикселях. Сдвинулась камера — часы пойдут не в ту работу.

02 Угол 25–45°, высота 8–20 м

Съёмка сверху вниз разносит технику по кадру и убирает перекрытия.

03 Техника от 40 × 40 пикселей

Для экскаватора при Full HD это дальность до 80–100 метров.

04 Интервал 10–20 минут

Чаще — рост стоимости без выигрыша. Реже — получасовая работа останется незамеченной.

05 Отдельная камера на въезд

Даёт подсчёт рейсов самосвалов — это ритм в ресурсном отпечатке.

06 Подсветка и чистый объектив

Без ИК ночная смена не попадёт в часы. Пыль система заметит сама, чистить надо руками.



Ближайшее

Разметить снимки Департамента под все двенадцать классов, дообучить детектор и собрать свой проверочный набор с разной освещённостью, сезонностью и ракурсами.

Вглубь методики

Переложить ресурсные отпечатки на полный справочник работ Департамента: 380 позиций вместо семи обобщённых видов. Сверить нормы выработки с ЕНиР и ГЭСН.

Масштаб

Объекты и камеры добавляются записями в справочнике, логика от их числа не зависит. Новые источники: фотофиксация с телефона, съёмка с БПЛА. Выгрузка отклонений в систему заказчика.